

| Analyse Fonctionnelle – Projet de Refonte du Réseau pour le Campus iPear

| 1. Introduction et Contexte de l'entreprise

- **Nom de l'entreprise** : iPear
- **Secteur d'activité** : Vente de matériel informatique.
- **Contexte du projet** : L'entreprise iPear inaugure un nouveau campus à Poireland, composé de 4 bâtiments, et souhaite un réseau performant et évolutif pour accueillir 50 000 employés dès l'ouverture, avec une possibilité de croissance des effectifs de 50%. L'objectif est de concevoir un réseau robuste, sécurisé et adapté à la structure des services de l'entreprise.

| 2. Objectifs du projet

- **Conception d'un réseau campus** qui doit prendre en charge à la fois les connexions filaires et Wi-Fi.
- **Séparation des services via VLANs** : Chaque service de l'entreprise doit être isolé dans un VLAN distinct pour garantir la segmentation du trafic (RH, Comptabilité, Design, Logistique, Imprimantes, Direction, DSI, R&D, Développement, Data, Conception).
- **Gestion des invités** : Fournir un Wi-Fi invité géré par un portail captif, destiné aux externes en visite sur le campus.
- **Evolutivité** : Le réseau doit être conçu pour supporter une augmentation de 50% des effectifs, soit un total potentiel de 75 000 employés.
- **Intégration du Data Center** : Prévoir une connectivité adéquate pour la partie Data Center située sur le campus.
- **Matrice des flux** : Une matrice des flux sera fournie par le service de sécurité pour définir les échanges autorisés entre les services.
- **Estimation du débit** : Il faudra estimer le débit nécessaire pour tous les employés et éviter les goulots d'étranglement dans la conception du réseau.

| 3. Description des besoins techniques

- **Sites concernés** : Le campus de Poireland, composé de 4 bâtiments. Chaque bâtiment doit être équipé de manière équitable pour accueillir environ 12 500 employés.
- **Connexions** :
 - **Filaire** : Le réseau doit fournir une infrastructure de connexion filaire pour les postes fixes.
 - **Wi-Fi** : Un réseau Wi-Fi performant, capable de gérer une forte densité de connexions. Les imprimantes devront également être connectées via le Wi-Fi.

- **Wi-Fi invité** : Accessible via un portail captif, destiné aux visiteurs externes, sans accès aux ressources internes de l'entreprise.
- **Besoins en VLAN** :
 - Chaque service de l'entreprise sera isolé dans son propre VLAN (RH, Comptabilité, Design, Logistique, Imprimantes, Direction, DSI, R&D, Dev, Data, Conception).
 - **Segmentation réseau stricte** entre les services pour assurer une bonne gestion du trafic et de la sécurité.
- **Sécurité** :
 - **Matrice des flux** : Les flux inter-VLAN seront gérés par la matrice des flux fournie par le service de sécurité.
 - Le service de sécurité gère aussi la configuration et le suivi des solutions de sécurité réseau (pare-feu, accès filtré).
- **Data Center** : Le réseau doit inclure une connectivité adaptée pour les besoins du Data Center situé sur le campus.
- **Imprimantes** : Les imprimantes seront connectées via le réseau Wi-Fi, réparties dans chaque bâtiment.

4. Contraintes existantes

- **Budget** : Aucune contrainte budgétaire imposée pour ce projet, vous permettant de se concentrer sur la conception optimale du réseau.
- **Délais** :
 - **30 octobre** : réception du dossier complet du projet.
 - **6 décembre** : Date de la soutenance où les groupes présenteront leurs solutions.
- **Architecture** : Vous êtes libres dans la conception de l'architecture du réseau, à condition que les services soient répartis dans des VLANs distincts et que la matrice des flux soit respectée.
- **Réglementation** : Aucune contrainte réglementaire à respecter.
- **Technologie existante** : Aucun équipement existant à intégrer, le projet part de zéro.
- **Constructeur imposé** : Meraki -> <https://www.merakisizing.com/#/>

5. Critères de succès

- **Performance** : Le réseau doit offrir une connectivité fluide pour 50 000 utilisateurs, avec une capacité d'évolution jusqu'à 75 000.
- **Sécurité** : La mise en place correcte des VLANs et la gestion des flux inter-VLAN selon la matrice des flux.
- **Disponibilité** : Une haute disponibilité des services réseau est requise (sans téléphonie IP ou visioconférence, ces services sont hors périmètre).
- **Evolutivité** : Capacité à ajouter des équipements et des utilisateurs sans compromettre les performances.

- **Connectivité des imprimantes et Wi-Fi invité** : Le Wi-Fi doit permettre une gestion optimale des connexions pour les utilisateurs internes comme externes.